Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

ОТЧЕТ
о выполнении домашнего задания №4
по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнила: Новикова Дарья Дмитриевна
Проверил: Рыжова Лейла
Лемаевна
Группа: КА-22-06

Москва, 2024

Постановка задачи

Решить задачу линейного программирования вида:

$$\max L = c^T x$$

$$D: x \left| \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \right.$$

методом полного перебора.

1. Доказать ограниченность целевой функции;
2. Реализовать алгоритм метода перебора (для удобства дальнейшей модификации метода под «симплекс» в следующей лабораторной, здесь для решения СЛАУ можно реализовать метод модифицированных преобразований Жордана. Для этого нужно взять преобразованную к базисному виду систему из предыдущего домашнего задания. В противном случае, если решать системы, полученные подстановкой в исходную систему соответствующих небазисных нулей, нет смысла приводить исходную систему к базисному виду, можно решать сразу ее.
3. «Идентифицировать» на графике геометрического метода все найденные базисные решения.

Исходные данные

Вариант 12.

c=	-1	3	-8	6	-2
	6	4	1	8	8
A=	-7	4	-1	0	7
	9	6	7	3	1
b=	27	3	26		

Решение

Суть метода основывается на *теореме об алгебраическом характере угловой точки*:

Решение системы Ax=b дает угловую точку тогда и только тогда, когда оно опорное. Решение называется опорным, если оно неотрицательное (допустимое) и базисное.

В данном методе мы перебираем все возможные решения задачи в канонической форме. Для уменьшения времени расчетов при поиске базисных решений следует использовать базисную форму исходных ограничений и алгоритм Жордана, позволяющий построить новую базисную форму системы уравнений из старой

при взаимной замене одной базисной переменной на другую небазисную. При этом вместо системы уравнений используется ей соответствующая таблица Жордана.

Рассмотрим ЗЛП в каноническом виде:

$\max L = -x_1 + 3x_2 - 8x_3 + 6x_4 - 2x_2$

$6x_1 + 4x_2 + x_3 + 8x_4 + 8x_5 = 27$

$-7x_1 + 4x_2 - x_3 + 7x_5 = 3$

$9x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 3x_4 + x_5 = 26$

$x \geq 0$

Проверим систему ограничений на предмет соответствия условиям базисного вида. Видно, что уравнения системы не содержат «уникальных» переменных. Приведем систему к базисному виду с помощью метода искусственного базиса. Добавим в левую часть каждого уравнения i искусственную переменную y_i

$y_1 + 6x_1 + 4x_2 + x_3 + 8x_4 + 8x_5 = 27$

$y_2 - 7x_1 + 4x_2 - x_3 + 7x_5 = 3$

$y_3 + 9x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 3x_4 + x_5 = 26$

$x \geq 0$

Эти переменные составят первоначальный искусственный базис. Понятно, что для выполнения исходной системы уравнений необходимо, чтобы искусственные переменные принимали нулевые значения.

Чтобы придать искусственным переменным нулевые значения, будем выводить их из базиса, поочередно заменяя их собственными переменными xj задачи. Таким образом мы приведем систему к собственному базису. Удобнее всего это осуществляется с помощью процедуры преобразований Жордана.

+	x1	x2	x3	x4	x5	=
y1	6	4	1	8	8	27
y2	-7	4	-1	0	7	3
y3	9	6	7	3	1	26
L	1	-3	8	-6	2	0

В первый столбец таблицы Жордана записаны базисные переменные. В первой строке указаны все небазисные переменные.

Более подробно все преобразования указаны в домашнем задании №3.

+	x2	x4	=
x3	572/550	-266/550	856/550
x1	-110/550	355/550	795/550
x5	286/550	317/550	1153/550
L	-6688/550	-2161/550	-9949/550

Соответствующая базисная система:

$$\max L = \frac{6688}{550}\,x_2 + \frac{2161}{550}x_4 - \frac{9949}{550}$$

$$x_3 + \frac{572}{550}\,x_2 - \frac{266}{550}\,x_4 = \frac{856}{550}$$

$$x_1 - \frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 = \frac{795}{550}$$

$$x_5 + \frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 = \frac{1153}{550}$$

Получим модель задачи в небазисных переменных $x2$, $x4$, которую можно решить геометрическим методом:

$$\max L = \frac{6688}{550}\,x_2 + \frac{2161}{550}\,x_4 - \frac{9949}{550}$$

$$-\frac{572}{550}x_2 + \frac{266}{550}x_4 \geq -\frac{856}{550}$$

$$-\frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 \leq \frac{795}{550}$$

$$\frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 \leq \frac{1153}{550}$$

$$x \geq 0$$

Приведем к каноническому виду:

$$\frac{572}{550}x_2 - \frac{266}{550}x_4 + x_5 = \frac{856}{550}$$

$$-\frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 + x_6 = \frac{795}{550}$$

$$\frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 + x_7 = \frac{1153}{550}$$

$$x_i \geq 0$$

Пусть имеется приведенная каноническая задача. Пусть оптимальные решения существуют (для ограниченных допустимых областей – всегда). Необходимо наличие в задаче уравнения только с положительными коэффициентами. Для этого сложим все уравнения системы:

$$\frac{34}{25}x_2 + \frac{203}{275}x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = \frac{1402}{275}$$

Чтобы все переменные оставались неотрицательными, необходимо выполнение условий:

$0 \le x_2 \le \frac{701}{187}$

$0 \le x_4 \le \frac{1402}{203}$

$0 \le x_5, x_6, x_7 \le \frac{1402}{275}$

Таким образом, все переменные и функция цели ограничены и снизу, и сверху. Следовательно, существует хотя бы одна угловая точка (вершина многогранника допустимых решений), в которой достигается оптимум.

Найдем базисные решения задачи. В нашем случае $n = 5$, $m = 3$, $C_5^3 = 10$. Имеем десять комбинаций небазисных переменных для каждого из базисных решений:

1) $x_2 = x_4 = 0$, 2) $x_2 = x_5 = 0$, 3) $x_2 = x_6 = 0$, 4) $x_2 = x_7 = 0$

5) $x_4 = x_5 = 0$, 6) $x_4 = x_6 = 0$, 7) $x_4 = x_7 = 0$

8) $x_5 = x_6 = 0$, 9) $x_5 = x_7 = 0$

10) $x_6 = x_7 = 0$

Подставляя эти «нули» в систему ограничений канонической задачи, получим координаты каждой базисной точки. Рассмотрим все варианты координат при заданных комбинациях:

1) $x_2 = x_4 = 0$

$x_5 = \frac{856}{550}$

$x_6 = \frac{795}{550}$

$x_7 = \frac{1153}{550}$

$(x_5, x_6, x_7) = (\frac{856}{550}, \frac{795}{550}, \frac{1153}{550})$

2) $x_2 = x_5 = 0$

$-\frac{266}{550}\mathrm{x}_4 = \frac{856}{550}$

$\frac{355}{550}\mathrm{x}_4 + x_6 = \frac{795}{550}$

$\frac{317}{550}\mathrm{x}_4 + x_7 = \frac{1153}{550}$

$(x_4, x_6, x_7) = (-\frac{428}{133}, \frac{937}{266}, \frac{1051}{266})$

3) $x_2 = x_6 = 0$

$$-\frac{266}{550}\mathrm{x}_4 + x_5 = \frac{856}{550}$$
$$\frac{355}{550}\mathrm{x}_4 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{317}{550}\mathrm{x}_4 + x_7 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_4, x_5, x_7) = (\frac{159}{71}, \frac{937}{355}, \frac{286}{355})$$

4) $x_2 = x_7 = 0$
$$-\frac{266}{550}\mathrm{x}_4 + x_5 = \frac{856}{550}$$
$$\frac{355}{550}\mathrm{x}_4 + x_6 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{317}{550}\mathrm{x}_4 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_4, x_5, x_6) = (\frac{1153}{317}, \frac{1051}{317}, -\frac{286}{317})$$

5) $x_4 = x_5 = 0$
$$\frac{572}{550}\mathrm{x}_2 = \frac{856}{550}$$
$$-\frac{110}{550}\mathrm{x}_2 + x_6 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}\mathrm{x}_2 + x_7 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_6, x_7) = (\frac{214}{143}, \frac{499}{286}, \frac{29}{22})$$

6) $x_4 = x_6 = 0$
$$\frac{572}{550}\mathrm{x}_2 + x_5 = \frac{856}{550}$$
$$-\frac{110}{550}\mathrm{x}_2 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}\mathrm{x}_2 + x_7 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_5, x_7) = (-\frac{159}{22}, \frac{499}{55}, \frac{322}{55})$$

7) $x_4 = x_7 = 0$
$$\frac{572}{550}\mathrm{x}_2 + x_5 = \frac{856}{550}$$

$$-\frac{110}{550}x_2 + x_6 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}x_2 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_5, x_6) = (\frac{1153}{286}, -\frac{29}{11}, \frac{322}{143})$$

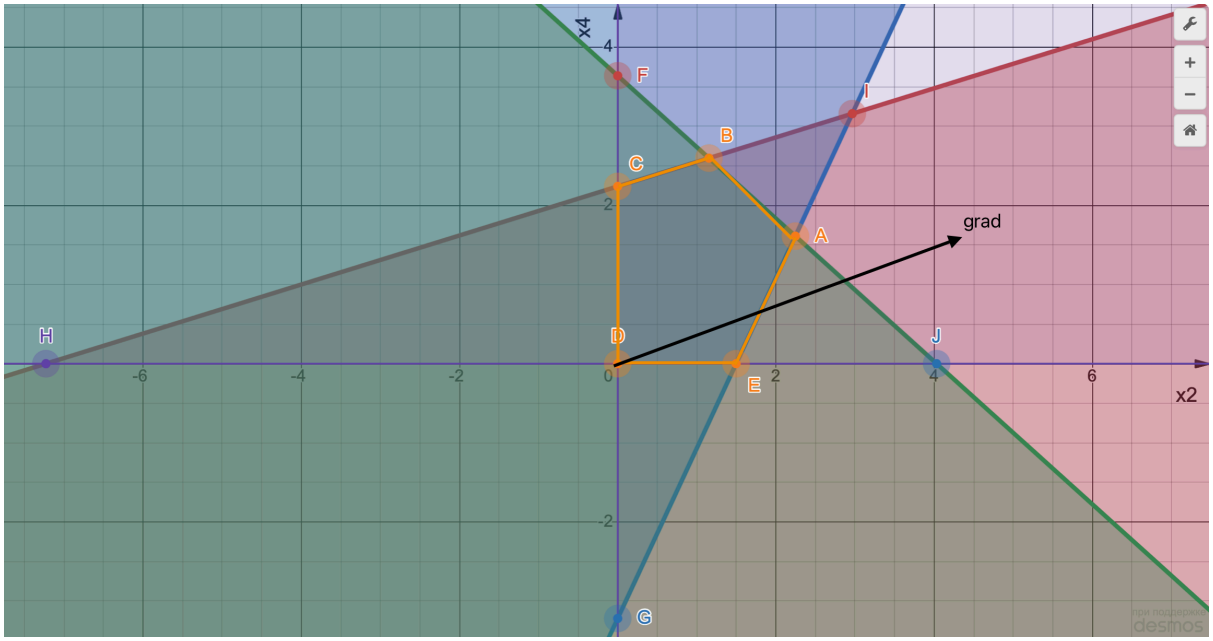
8) $x_5 = x_6 = 0$
$$\frac{572}{550}x_2 - \frac{266}{550}x_4 = \frac{856}{550}$$
$$-\frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 + x_7 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_4, x_7) = (\frac{937}{316}, \frac{499}{158}, -\frac{100}{79})$$

9) $x_5 = x_7 = 0$
$$\frac{572}{550}x_2 - \frac{266}{550}x_4 = \frac{856}{550}$$
$$-\frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 + x_6 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 = \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_4, x_6) = (\frac{1051}{468}, \frac{29}{18}, \frac{100}{117})$$

10) $x_6 = x_7 = 0$
$$\frac{572}{550}x_2 - \frac{266}{550}x_4 + x_5 = \frac{856}{550}$$
$$-\frac{110}{550}x_2 + \frac{355}{550}x_4 = \frac{795}{550}$$
$$\frac{286}{550}x_2 + \frac{317}{550}x_4 += \frac{1153}{550}$$
$$(x_2, x_4, x_5) = (\frac{143}{124}, \frac{161}{62}, \frac{50}{31})$$

Подставляя эти «нули» в систему ограничений канонической задачи, получим координаты каждой базисной точки. На графике из геометрического метода базисными решениями, помимо вершин многогранника, будут и все точки, образующиеся пересечением осей прямых из ограничений и осей координат, т.е.

точки F,G,H,I,J. Однако, как видно из рисунка, эти точки не являются допустимыми и, естественно, опорными.



Представим в виде таблицы все найденные решения, их координаты и покажем, пересечением каких «осей» они образованы

№	Точка на графике	Координаты из решения системы (x^T) $(x_2, x_4, x_5, x_6, x_7)$	Пересечение «осей»
1	D	$(0,0,\frac{856}{550},\frac{795}{550},\frac{1153}{550})$	$x_2 = x_4 = 0$
2	G	$(0,-\frac{428}{133},0,\frac{937}{266},\frac{1051}{266})$	$x_2 = x_5 = 0$
3	C	$(0,\frac{159}{71},\frac{937}{355},0,\frac{286}{355})$	$x_2 = x_6 = 0$
4	F	$(0,\frac{1153}{317},\frac{1051}{317},-\frac{286}{317},0)$	$x_2 = x_7 = 0$
5	E	$(\frac{214}{143},0,0,\frac{499}{286},\frac{29}{22})$	$x_4 = x_5 = 0$
6	H	$(-\frac{159}{22},0,\frac{499}{55},0,\frac{322}{55})$	$x_4 = x_6 = 0$
7	J	$(\frac{1153}{286},0,-\frac{29}{11},\frac{322}{143},0)$	$x_4 = x_7 = 0$

8	I	$(\frac{937}{316}, \frac{499}{158}, 0, 0, -\frac{100}{79})$	$x_5 = x_6 = 0$
9	A	$(\frac{1051}{468}, \frac{29}{18}, 0, \frac{100}{117}, 0)$	$x_5 = x_7 = 0$
10	B	$(\frac{143}{124}, \frac{161}{62}, \frac{50}{31}, 0, 0)$	$x_6 = x_7 = 0$

Выделим из всех полученных базисных решений опорные. Точки A, B, C, D, E — вершины многогранника. Подставив координаты каждой из них в целевую функцию, убедимся, что оптимальной будет точка A $(\frac{1051}{468}, \frac{29}{18})$ и значением функции $L_{opt} = \frac{7277}{468} \approx 15{,}549$

Результат программной реализации метода перебора. Вывод координат точек в формате $(x_1, x_2, x_3 x_4, x_5)$:

```
Допустимые точки:
A1 (0.0000, 0.0000, 2.6394, 2.2394, 0.8056)
A2 (0.0000, 1.1532, 1.6129, 2.5968, 0.0000)
A3 (1.4455, 0.0000, 1.5564, 0.0000, 2.0964)
A4 (1.7448, 1.4965, 0.0000, 0.0000, 1.3182)
A5 (0.8547, 2.2457, 0.0000, 1.6111, 0.0000)

Недопустимые точки:
B1 (0.0000, 2.9652, 0.0000, 3.1582, -1.2658)
B2 (0.0000, -7.2273, 9.0727, 0.0000, 5.8545)
B3 (3.5226, 0.0000, 0.0000, -3.2180, 3.9511)
B4 (-0.9022, 0.0000, 3.3155, 3.6372, 0.0000)
B5 (2.2517, 4.0315, -2.6364, 0.0000, 0.0000)

Оптимальное решение:
Оптимальная точка: (0.8547, 2.2457, 0.0000, 1.6111, 0.0000)
Максимальное значение целевой функции L = 15.5491
```

Общая структура кода, с листингом которого можно ознакомиться в приложении:
- решение системы уравнений методом Гаусса
- задаем целевую функцию
- ищем все возможные решения системы:
    * перебираем комбинации переменных, которые могут быть равны нулю, и решаем систему уравнений для оставшихся переменных
    * применяем метод Гаусса к оставшейся системе
    * если все значения переменных неотрицательные, то решение допустимо и сохраняется в feasible_solutions

иначе — недопустимое решение, сохраняется в infeasible_solutions
* сравниваем значения целевой функции и находим максимальное
- выводим все решения и выбор оптимальной точки с значением целевой функции в ней.

Выводы

В ходе выполнения работы с помощью процедуры Жордана система была приведена к базисному виду. Далее для таблицы Жордана была решена ЗЛП методом полного перебора вручную и программным кодом на языке Python. Заметно, что значения, выведенные программой, совпадают с найденными вручную, значит можно сделать вывод, что задание выполнено правильно и ЗЛП успешно решена методом полного перебора.

Приложения

Листинг кода для метода полного перебора:

```
# гаусс для системы. возвращает список значений переменных
def gauss_elimination(matrix, results):
    n = len(matrix)

    # прямой ход. упрощение системы уравнений до треугольного вида чтобы ниже главной диагонали были нули
    for i in range(n):
        # главный элемент в столбце
        max_row = i
        for k in range(i + 1, n):
            if abs(matrix[k][i]) > abs(matrix[max_row][i]):
                max_row = k

        # поменять строки местами
        matrix[i], matrix[max_row] = matrix[max_row], matrix[i]
        results[i], results[max_row] = results[max_row], results[i]

        # нормализация строки так чтобы ведущий элемент стал = 1
        divisor = matrix[i][i]
        if divisor == 0:
            return None  # если / на ноль — нет решения
        matrix[i] = [m / divisor for m in matrix[i]]
```

```
        results[i] /= divisor

        # исключение переменной из следующих строк
        for k in range(i + 1, n):
            factor = matrix[k][i]
            matrix[k] = [m2 - factor * m1 for m1, m2 in zip(matrix[i], matrix[k])]
            results[k] -= factor * results[i]

    # обратный ход. определение значений переменных начиная с последней и двигаясь вверх
    solution = [0] * n
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        solution[i] = results[i] - sum(matrix[i][j] * solution[j] for j in range(i + 1, n))

    return solution

# целевая функция
def objective(x1, x2, x3, x4, x5):
    return -1 * x1 + 3 * x2 - 8 * x3 + 6 * x4 - 2 * x5

# поиск всех решений
def find_all_solutions():
    variables = ['x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5']
    feasible_solutions = []
    infeasible_solutions = []
    max_value = None
    optimal_solution = None

    # перебор всех возможных комбинацй 2 переменных = 0
    for i in range(len(variables)):
        for j in range(i + 1, len(variables)):
            # копии ограничений для текущей комбинации
            matrix = [
                [6, 4, 1, 8, 8],
                [-7, 4, -1, 0, 7],
                [9, 6, 7, 3, 1]
            ]
            results = [27, 3, 26]

            # задаем 2 переменные = 0
```

```
        matrix = [row[:i] + row[i + 1:j] + row[j + 1:] for row in matrix]
        variables_copy = [var for idx, var in enumerate(variables) if idx != i and idx !=
j]

        # решаем систему для оставшихся переменных
        solution = gauss_elimination(matrix, results)
        if solution:
            # добавляем 0 для фиксированных переменных
            full_solution = [0] * 5
            idx = 0
            for k in range(5):
                if k != i and k != j:
                    full_solution[k] = solution[idx]
                    idx += 1

            # проверка допустимости решения
            if all(value >= 0 for value in full_solution):
                # значение целевой функции
                L_value = objective(*full_solution)
                # допустимая точка
                feasible_solutions.append((full_solution, L_value))

                # максимальное значение целевой функции
                if max_value is None or L_value > max_value:
                    max_value = L_value
                    optimal_solution = full_solution
            else:
                # недопустимая
                infeasible_solutions.append(full_solution)

    return feasible_solutions, infeasible_solutions, optimal_solution, max_value

# вызов функции поиск решений
feasible_solutions, infeasible_solutions, optimal_solution, max_value =
find_all_solutions()

# вывод допустимых
if feasible_solutions:
    print("Допустимые точки:")
    for idx, (solution, L_value) in enumerate(feasible_solutions):
```

```
        solution_str = ", ".join(f"{val:.4f}" for val in solution)
        print(f"A{idx + 1} ({solution_str})")

# вывед недопустимызх
if infeasible_solutions:
    print("\nНедопустимые точки:")
    for idx, solution in enumerate(infeasible_solutions):
        solution_str = ", ".join(f"{val:.4f}" for val in solution)
        print(f"B{idx + 1} ({solution_str})")

# оптимальное решение
if optimal_solution:
    print("\nОптимальное решение:")
    solution_str = ", ".join(f"{val:.4f}" for val in optimal_solution)
    print(f"Оптимальная точка: ({solution_str})")
    print(f"Максимальное значение целевой функции L = {max_value:.4f}")
else:
    print("Допустимых решений не найдено.")
```